

SCX 开发 TODO — 已归档

本文件已被 `SCX_TODO_2026-06-26.md` 替代 (2026-06-26)

本文档保留仅用于历史参考，不再作为当前 TODO。后续更新
请查看 `SCX_TODO_2026-06-26.md`。

最后更新：2026-06-26 | 基于 6 Agent 讨论的综合方案

Phase 1: 理论加固 (1-2 月)

1.1 SCX-Compress 定理 P0

- ☒ **Theorem 1** — `theory/propositions/04_compression_fidelity.md`
(689 行)
 - 压缩保真上界: 偏差项 + Rademacher 方差项
 - 核心结论: 50% 压缩且精度损失 $< 5\%$ 需要 $D(s) \approx 0.90$
- ☐ 合成验证: 在 2D 合成数据上数值验证 bound 的 tightness
- ☐ 写入 Paper 4 §4.3

1.2 Expert Governance Protocol 形式化 P0

- ☒ **5 步协议** — `theory/propositions/05_expert_governance_protocol.md`
 - Gauge Check $\rightarrow$ Domain Certificate $\rightarrow$ Conflict Resolution $\rightarrow$
Anchor Verification $\rightarrow$ Distillation Authorization
- ☒ **Certification Theorem** — $R_{\text{student}}(s) \leq R_{\text{min}}(s) + (N_{\text{anchor}}, \dots)$
- ☐ 在 AIN v3 数据上 retrospective 验证

- 写入 Paper 3 §3

1.3 State Discovery 鲁棒性 P1

- ☒ Mis-specification 分析 — `src/scx/state/robustness.py`
(merge/split/noise impact)
- ☒ 跨描述符稳定性 — `cross_descriptor_stability()` (ARI)
- ☒ Bootstrap 稳健 K — `suggest_robust_states()`
- ☒ 边界置信度 — `state_boundary_confidence()`
- 稳定性定理: state partition 小扰动 $\rightarrow$ 分类结果变化 bounded
- 写入 Paper 4 §3.4

1.4 自适应阈值 P2

- ☒ 网格搜索校准 — `src/scx/valuation/adaptive.py` (`calibrate()`)
- ☒ Sensitivity analysis — 阈值 $\pm 20\%$ $\rightarrow$ 分类变化
- ☒ 无监督自适应 — percentile/gap 方法 (`auto_threshold()`)
- 写入 Paper 4 §5.1

Phase 2: 实验补强 (2-3 月)

2.1 SCX + Influence 融合 P1

- 实现 `scx/valuation/influence.py` — State-Conditioned Influence
- CIFAR-100 上对比: SCX vs LESS vs SCX+LESS
- 证明: SCX 粗选状态 + Influence 细选样本 $>$ 任一单独方法

- 写入 Paper 4 §6.3

2.2 通用 ML 实验 P1

- **CIFAR-100 + 5 ResNet-18**: 每个在不同子集训练 → multi-expert
 - 注入 label noise (10-30%)
 - SCX 四分类 vs ground truth noise labels
 - 对比 Data Shapley (pyDVL), LOO, Random
- **UCI Tabular × 2**: 10+ 维数据集
 - 对比 Uncertainty, Diversity, Coreset
- **产出 3 张 Figure** (acquisition efficiency, classification accuracy, ablation)

2.3 自适应阈值 P2

- 实现 `DataClassifier.auto_calibrate(X, y_labeled)`
 - Sensitivity analysis: 阈值 $\pm 20\%$ → 分类变化
 - Bayesian 阈值 (可选)
 - 写入 Paper 4 §5.1
-

Phase 3: 扩展 (3-6 月)

3.1 Online SCX P3

- 设计 `OnlineSCXFramework` API
- 增量状态更新 (exponential moving average)

- ☐ 在线专家可靠性追踪
- ☐ 合成数据流实验

3.2 Benchmark Suite P3

- ☐ 5-10 数据集 (合成 + UCI + 图像 + MLIP)
 - ☐ 标准化 API: `benchmark.run(method, dataset) → results`
 - ☐ Baseline 集成: Random, Uncertainty, Diversity, Shapley, LESS, Core-set, SCX
 - ☐ Leaderboard + 文档
-

Phase 4: 论文写作

Paper 3 (Expert Compiler) — 等 AIN v4 重训后

- ☐ §3 Expert Compilation Protocol (方向 4)
- ☐ §5 Experiments: retrospective on AIN v3

Paper 4 (SCX) — 持续更新

- ☐ §3.4 Robustness Analysis (方向 2)
 - ☐ §4.3 Compression Theory (方向 1)
 - ☐ §5.1 Adaptive Threshold (方向 6)
 - ☐ §6.2 General ML Experiments (方向 5)
 - ☐ §6.3 Comparison with Influence Methods (方向 3)
-

快速索引

想做什么	看哪个文件
完整扩展方案	SCX_ 思想扩展 _ 综合方案.md
核心数学	agent_outputs/01_SCX_ 核心框架 _ 数学分析.md
子模块设计	agent_outputs/02_SCX_ 子模块 _ 详细设计.md
竞争分析: 数据估值	agent_outputs/03_ 竞争分析 _ 数据估值与主动学习.md
竞争分析: MoE/蒸馏	agent_outputs/04_ 竞争分析 _ MoE 与蒸馏.md
数学根源	agent_outputs/05_ 数学根源与证明.md
实现架构	agent_outputs/06_ 实现架构与实验设计.md
Python 代码	../src/scx/
测试	../tests/